FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Mesurer une tension

16 Brancher le voltmètre

1 Pour mesurer la tension aux bornes d'une lampe, branche-t-on le voltmètre en série ou en dérivation avec la lampe ? APP

2 Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les deux fils pour mesurer une tension ? APP

17 Lampes en dérivation

Deux lampes sont branchées en dérivation sur un générateur de 12 V.

1 Quelle est la tension aux bornes de chaque lampe ? APP

2 Pourquoi les prises d'un atelier sont-elles en dérivation ? ANA

La loi des mailles

18 Appliquer la loi des mailles

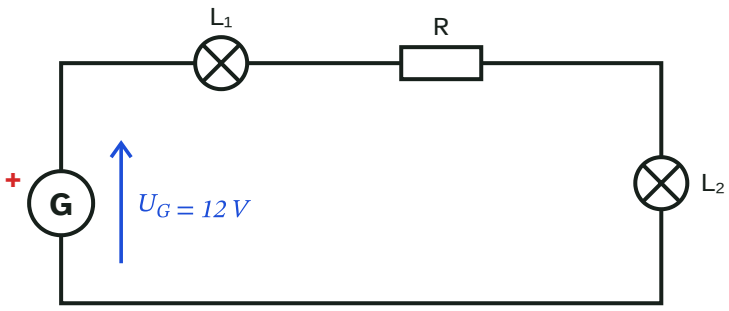
1 Deux lampes sont en série sur un générateur. On mesure U_G = 6 V et U_1 = 2,5 V. Calcule la tension U_2 aux bornes de la seconde lampe. RÉA

2 Dans un autre circuit en série, U_1 = 4,2 V et U_2 = 7,8 V. Calcule la tension U_G du générateur. RÉA

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

19 Un circuit à trois dipôles

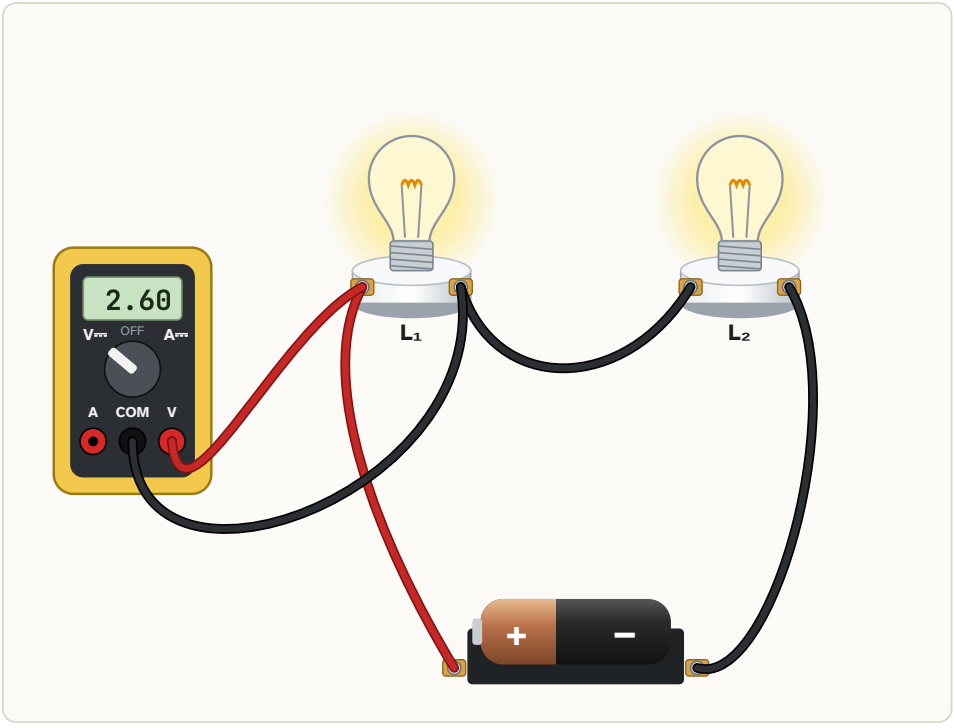


On mesure U_1 = 3 V aux bornes de L_1 et U_R = 5 V aux bornes de R.

1 Calcule la tension U_2 aux bornes de L_2. RÉA

20 Dessiner le schéma avec un voltmètre

Observe le montage ci-dessous. Le multimètre est utilisé en voltmètre.



1 Combien de lampes ce montage comporte-t-il ? Sont-elles branchées en série ou en dérivation ? Justifie. APP

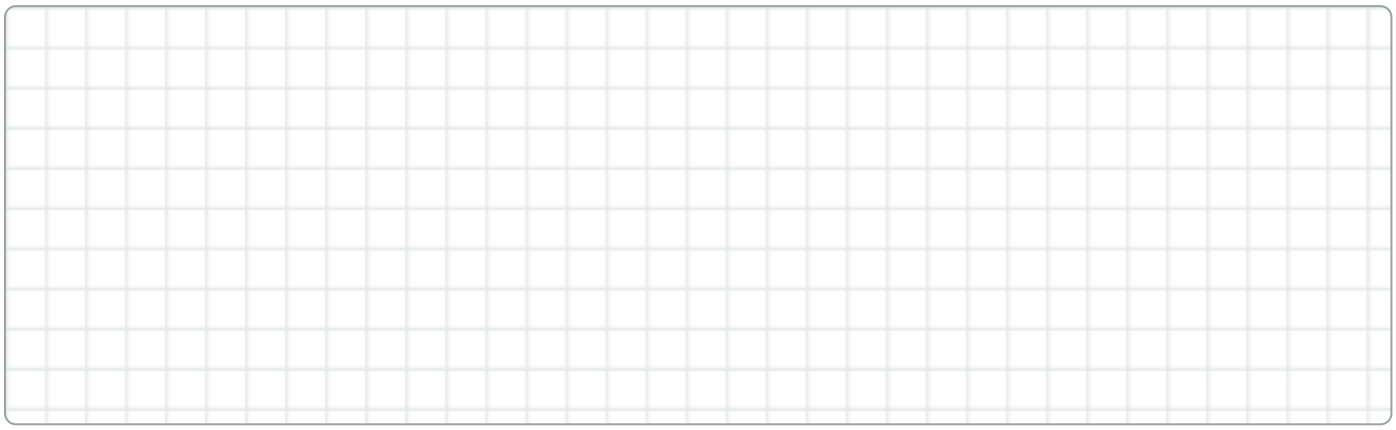
2 Aux bornes de quelle lampe le voltmètre est-il branché ? Est-il branché en série ou en dérivation avec cette lampe ? APP

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

20 Dessiner le schéma avec un voltmètre (suite)

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. RÉA



4 Le voltmètre indique 2,6 V et la pile délivre 4,5 V. Calcule la tension aux bornes de L_2. RÉA

5 Pourquoi ne faut-il pas intercaler le voltmètre dans le circuit, comme un ampèremètre ? ANA

21 La guirlande

Une guirlande de 20 lampes identiques en série est branchée sur 230 V.

1 Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

2 Une lampe grille. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? ANA

Les dispositifs de protection

22 Vrai ou faux ?

1 « Le disjoncteur différentiel protège les personnes. » Vrai ou faux ? APP

2 « Un fusible grillé peut être réarmé. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

3 « Le fil vert et jaune est le fil de phase. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

23 Le court-circuit

Pendant un meulage, une étincelle fait fondre l'isolant d'un câble : le fil de phase touche directement le fil de neutre.

1. Que devient l'intensité du courant dans le câble ? Comment s'appelle cet incident ? APP

2. Quel dispositif va couper le circuit ? Pourquoi est-ce important ? ANA

24 Choisir un fusible

Un appareil absorbe 2,2 A. On dispose de fusibles de 1 A, 3,15 A et 10 A.

1. Lequel choisir ? Justifie. VAL

La plaque signalétique

25 Lire une plaque signalétique

Poste MIG 200

U_1 = 230 V ~ 50 Hz

I_{1max} = 16 A

U_0 = 60 V

I_2 = 40 A … 200 A

S_1 = 4,8 kVA

IP 21S

Plaque signalétique d'un poste à souder

230 V ~

1. Quelle est la tension d'alimentation du poste ? Que signifie le symbole ~ ? APP

2. Quelle est l'intensité maximale absorbée par le poste ? APP

3. Peut-on le brancher sur une ligne protégée par un disjoncteur de 10 A ? Justifie. VAL

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

26 Problème · Le poste à souder qui « picote »

Un soudeur sent un léger picotement en touchant la carcasse métallique de son poste. Le chef d'atelier note ce qu'il voit : au tableau, deux disjoncteurs de 16 A et 20 A, sans bouton « test » ; sur la prise du poste, seulement deux broches.

1 Pourquoi le soudeur sent-il un picotement ? ANA

2 Pourquoi les disjoncteurs n'ont-ils pas coupé ? ANA

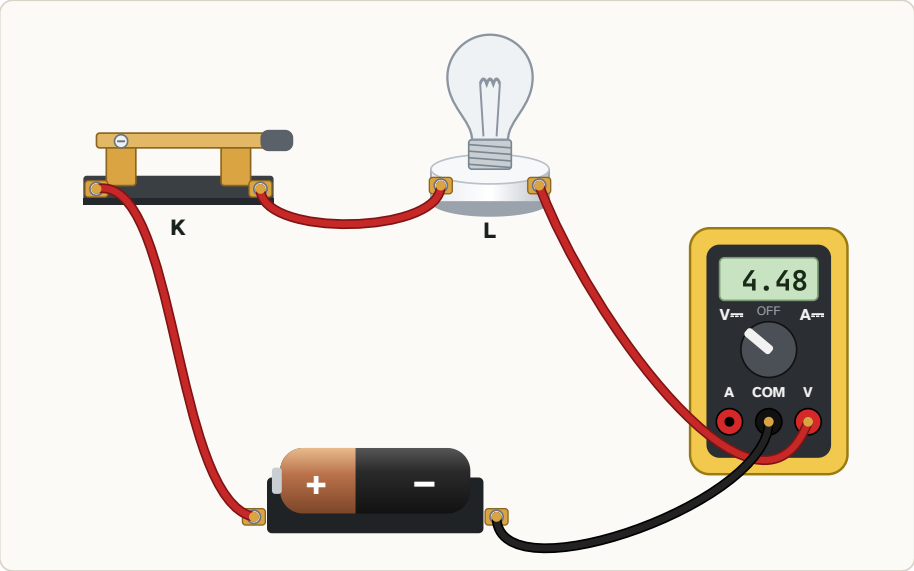
3 À partir des notes du chef d'atelier, trouve les deux équipements de sécurité qui manquent. Donne le rôle de chacun. ANA

4 Rédige la consigne que le chef d'atelier doit donner tout de suite. COM

POUR ALLER PLUS LOIN · UN MONTAGE PLUS DIFFICILE

27 Trouver l'erreur de branchement

Un élève veut mesurer la tension aux bornes de la lampe L. Il ferme l'interrupteur : la lampe ne brille pas. Observe son montage ci-dessous.



Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

27 Trouver l'erreur de branchement (suite)

1 Dessine le schéma normalisé du montage tel que l'élève l'a réalisé. RÉA

2 Comment le voltmètre est-il branché dans ce montage ? Quelle est l'erreur ? ANA

3 Explique pourquoi la lampe ne brille pas. ANA

4 Dessine le schéma du montage correct pour mesurer la tension aux bornes de L. RÉA